

[단원별 기출문제 : I. 역학과 에너지 - 2. 열과 에너지]

<01. 역학적 에너지와 보존>

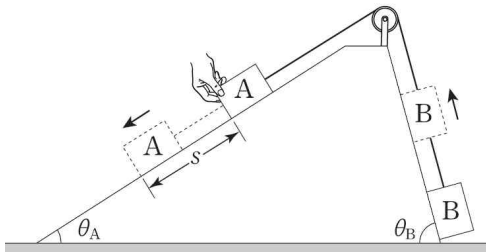
(2012/ 2014대수능예비 20번)

1. 그림과 같이 질량이 서로 다른 물체 A, B가 실로 연결되어 각각 경사각 θ_A , θ_B 인 경사면에 정지해 있다.

($\theta_A < \theta_B$) A를 가만히 놓았더니 A가 경사면을 따라 등가속도 직선 운동을 하며 내려갔다.

A가 s 만큼 이동했을 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

(단, 모든 마찰은 무시한다.)



- <보 기>
- ㄱ. A의 운동량 크기는 B의 운동량 크기보다 크다.
 - ㄴ. B의 역학적 에너지 증가량은 A의 역학적 에너지 감소량과 같다.
 - ㄷ. A의 중력에 의한 퍼텐셜에너지 감소량은 B의 중력에 의한 퍼텐셜에너지 증가량과 같다.

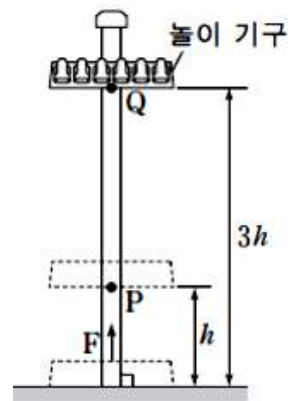
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

(2013/ 2014학년도 수능 19번)

8. 그림과 같이 지면에 정지해 있던 놀이 기구에 연직 방향의 일정한 힘 F 와 중력이 함께 작용하여 점 P를 지날 때까지 가속되다가, P를 지난 순간부터는 중력만 작용하여 최고점 Q에 도달하였다. P, Q의 높이는 각각 h , $3h$ 이며, 놀이 기구가 지면에서 Q에 도달할 때까지 걸린 시간은 3 초이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

(단, 중력 가속도는 $10m/s^2$ 이고, 지면에서 중력에 의한 퍼텐셜 에너지는 0 이며, 마찰 및 공기 저항은 무시한다.)



- <보 기>
- ㄱ. Q에서 놀이 기구의 중력에 의한 퍼텐셜 에너지는 F 가 한 일과 같다.
 - ㄴ. F 의 크기는 놀이 기구에 작용하는 중력의 크기의 3 배이다.
 - ㄷ. $h = 8m$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

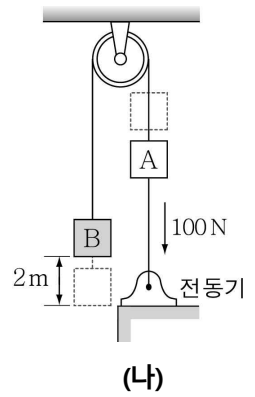
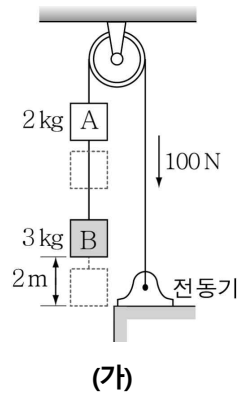
(2014/ 3학년 3월학평 19번)

9. 그림 (가), (나)와 같이 줄로 연결되어 정지해 있던 두 물체 A, B를 전동기가 100 N의 일정한 힘으로 당겨 연직 방향으로 이동시켰다. A, B의 질량은 각각 2 kg, 3 kg이다.

(가), (나)에서 전동기가 줄을 2 m만큼 당긴 순간 B의 운동 에너지를 각각 E_1 , E_2 라고 할 때, $E_1 : E_2$ 는?

(단, 중력 가속도는 10 m/s^2 이고, 줄의 질량, 마찰과 공기 저항은 무시한다.)

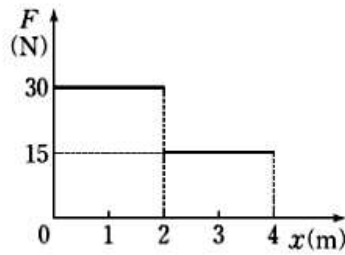
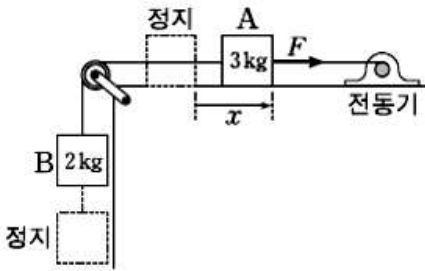
- ① 1:3 ② 2:3 ③ 2:5 ④ 3:7 ⑤ 5:9



(2014/ 6월 2015대수능모의 8번)

11. 그림 (가)는 B와 실로 연결되어 수평면에 정지해 있던 A를 전동기가 수평 방향으로 힘 F로 당기고 있는 것을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 A가 4m 이동하는 동안 F의 크기를 A의 위치 x 에 따라 나타낸 것이다. A, B의 질량은 각각 3 kg, 2 kg이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

(단, 중력 가속도는 10 m/s^2 이고, 모든 마찰과 공기 저항, 실의 질량은 무시한다.)



(가) (나)

< 보 기 >

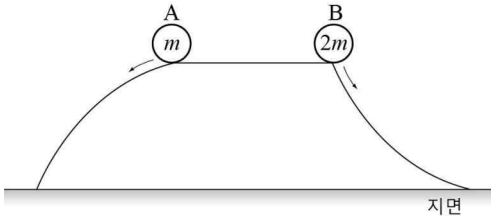
- ㄱ. $x = 3 \text{ m}$ 일 때, 실이 B를 당기는 힘의 크기는 18N이다.
 ㄴ. F가 한 일은 B의 역학적 에너지 증가량과 같다.
 ㄷ. A의 최대 속력은 2 m/s 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

(2014/ 3학년 7월학평 3번)

12. 그림과 같이 질량이 각각 m , $2m$ 인 물체 A, B를 높이가 같은 두 곡면에 가만히 놓았다. A, B는 곡면에서 같은 거리를 이동한 후 지면에 도달한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 모든 마찰은 무시한다.)



- < 보 기 > —
- ㄱ. 지면에 도달하는데 걸린 시간은 A가 B보다 길다.
 - ㄴ. 지면에 도달하는 순간의 속력은 A가 B보다 작다.
 - ㄷ. 지면에 도달하는 순간의 역학적 에너지는 A와 B가 같다.

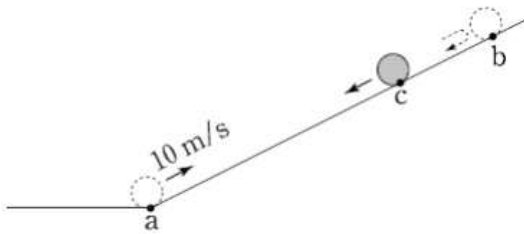
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2014/ 9월 2015대수능모의 19번)

13. 그림은 질량 1 kg 인 물체가 마찰이 없는 빗면의 점 a를 지나 점 c를 통과하여 최고점 b에 도달할 후, 다시 c를 지나는 순간의 모습을 나타낸 것이다. 물체가 a에서 b를 거쳐 c에 도달하는 데 걸린 시간은 3초이고, a에서 물체의 속력은 10 m/s 이며, c에서 물체의 중력에 의한 퍼텐셜 에너지는 운동 에너지의 3배이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

(단, a에서 중력에 의한 퍼텐셜에너지는 0이며, 공기 저항과 물체의 크기는 무시한다.)

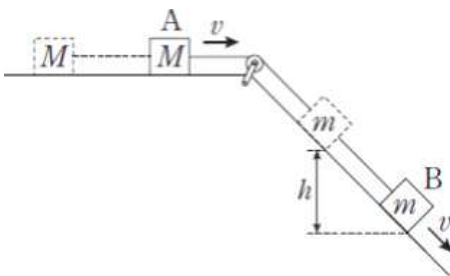


- < 보 기 > —
- ㄱ. c에서 물체의 속력은 5 m/s 이다.
 - ㄴ. b에서 물체의 가속도 크기는 5 m/s^2 이다.
 - ㄷ. a와 c 사이의 거리는 7 m 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2014/ 2015학년도 수능 7번)

15. 그림은 수평면에 놓인 물체 A와 빗면 위의 물체 B를 연결한 후 A를 가만히 놓았더니, A와 B가 등가속도 운동을 하여 속력이 v 가 된 순간을 나타낸 것이다. 이때, B의 높이가 h 만큼 줄어드는 동안 B의 중력에 의한 퍼텐셜 에너지 감소량은 B의 운동 에너지 증가량의 4배이다. A, B의 질량은 각각 M , m 이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 g 이고, 실의 질량, 마찰과 공기 저항은 무시한다.)

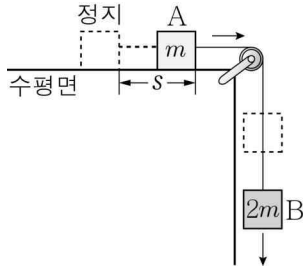


- < 보 기 > —
- ㄱ. B의 높이가 h 만큼 줄어드는 동안, A의 운동 에너지 증가량은 B의 역학적 에너지 감소량과 같다.
 - ㄴ. $h = \frac{2v^2}{g}$ 이다.
 - ㄷ. $M = 2m$ 이다.

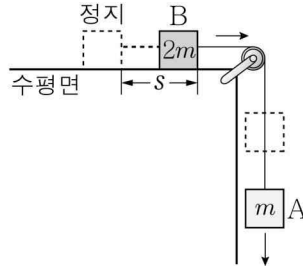
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2015/ 3학년 10월학평 19번)

21. 그림 (가), (나)는 물체 A, B를 실로 연결한 후 가만히 놓았을 때 A, B가 s 만큼 이동한 순간의 모습을 나타낸 것이다. A, B의 질량은 각각 m , $2m$ 이다. s 만큼 이동하는 동안 (가)에서 (나)에서의 2배인 물리량만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 실의 질량, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.)



(가)



(나)

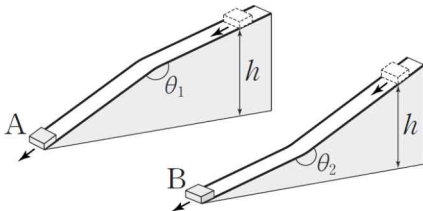
- < 보 기 >
- ㄱ. A의 가속도의 크기
 - ㄴ. A의 운동 에너지 증가량
 - ㄷ. 실이 B를 당기는 힘의 크기

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2015/ 2016학년도 수능 19번)

22. 그림과 같이 질량이 같은 물체 A와 B가 각각 마찰이 없고 도중에 꺾인 경사면을 따라 내려온다. A, B는 각각 동일 수평면으로부터 높이 h 인 지점을 동시에 통과하고 같은 거리만큼 이동하여 동시에 수평면에 도달한다. $\theta_1 < 180^\circ < \theta_2$ 이다. 물체가 높이 h 인 지점을 지나는 순간부터 수평면에 도달할 때까지, 물체의 운동에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

(단, 수평면에서 중력에 의한 퍼텐셜 에너지는 0이며, 물체는 경사면을 벗어나지 않고, 물체의 크기와 공기 저항은 무시한다.)

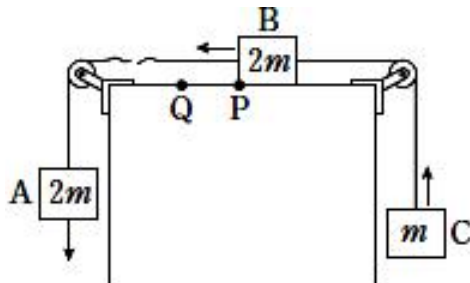


- < 보 기 >
- ㄱ. 중력이 한 일은 A와 B가 서로 같다.
 - ㄴ. 운동 에너지 변화량은 A와 B가 서로 같다.
 - ㄷ. 역학적 에너지는 A와 B가 서로 같다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2016/ 2017대수능모의 6월 5번)

25. 그림은 질량이 각각 $2m$, $2m$, m 인 물체 A, B, C가 실로 연결된 채, 운동을 하다가 A와 B를 연결하고 있던 실이 끊어진 후 A, B, C가 등가속도 운동을 하고 있는 것을 나타낸 것이다. B가 점 P에서 점 Q까지 이동하는 동안, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.)

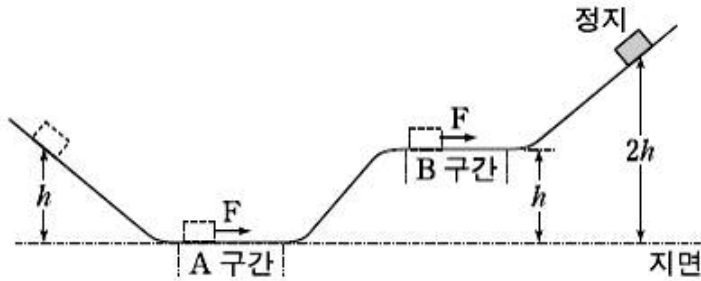


- < 보 기 >
- ㄱ. 가속도의 크기는 A가 B의 2배이다.
 - ㄴ. C의 역학적 에너지는 증가한다.
 - ㄷ. B의 운동 에너지 감소량은 C의 중력에 의한 퍼텐셜 에너지 증가량과 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

(2016/ 2017대수능모의 9월 20번)

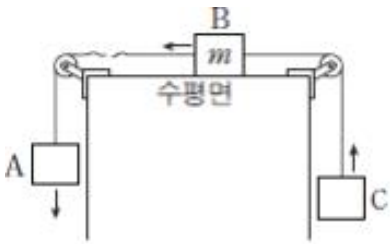
27. 그림과 같이 물체가 높이 h 인 곳에서 가만히 출발하여 마찰이 없는 면을 따라 높이 $2h$ 인 곳에 도달한다. 물체는 수평면 구간 A와 B를 지나는 도중에 각각 운동 방향으로 크기가 같은 힘 F 를 같은 시간동안 받는다. 높이 $2h$ 인 곳에 도달하였을 때 물체의 속력은 0이다. A, B구간에서 F 가 물체에 한 일을 각각 W_A , W_B 이라고 할 때, $\frac{W_B}{W_A}$ 는? (단, 물체의 크기와 공기 저항은 무시한다.)



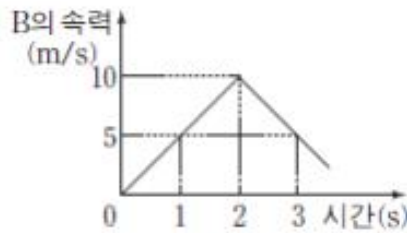
- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{7}{9}$ ③ $\frac{8}{9}$
 ④ 1 ⑤ $\frac{10}{9}$

(2016/ 2017학년도 수능 10번)

29. 그림 (가)는 0초일 때 정지해 있던 물체 A, B, C가 실로 연결된 채 등가속도 운동을 하다가 2초일 때 A와 B를 연결하고 있던 실이 끊어진 후 A, B, C가 등가속도 운동을 하고 있는 것을, (나)는 시간에 따른 B의 속력을 나타낸 것이다. 질량은 A가 C보다 크고, B의 질량은 m 이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 $10m/s^2$ 이고, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.)



(가)



(나)

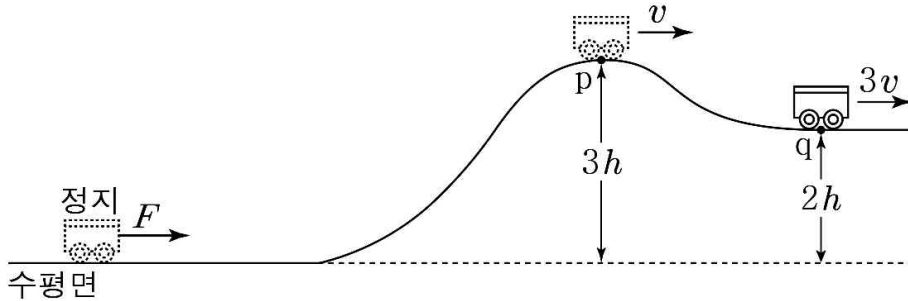
< 보 기 >

- ㄱ. C의 운동 방향은 1 초일 때와 3 초일 때가 서로 반대이다.
 ㄴ. 질량은 A가 C의 4 배이다.
 ㄷ. C의 역학적 에너지는 3 초일 때가 2 초일 때보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

(2017/ 3학년 4월학평 15번)

31. 그림과 같이 수평면에 정지해 있던 질량 m 인 수레가 수평 방향으로 일정한 크기의 힘 F 를 수평면에서 시간 t 동안 받은 후, 궤도를 따라 운동하여 높이가 각각 $3h$, $2h$ 인 점 p , q 를 지난다. 수레의 속력은 p , q 에서 각각 v , $3v$ 이다.



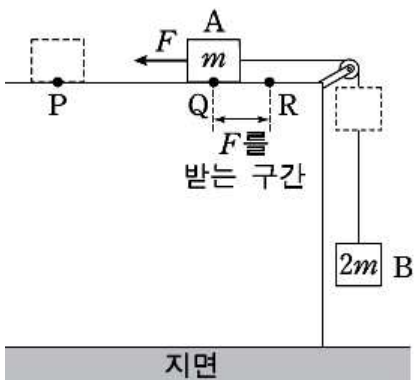
F 는? (단, 수레는 동일 연직면 상에서 운동하며 수레의 크기, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.)

- ① $\frac{4mv}{t}$ ② $\frac{5mv}{t}$ ③ $\frac{6mv}{t}$ ④ $\frac{7mv}{t}$ ⑤ $\frac{8mv}{t}$

(2017/ 6월 2018대수능모의 20번)

32. 다음 그림은 물체 B와 실로 연결되어 있는 물체 A를 수평면 위의 점 P에 가만히 놓았더니 오른쪽으로 운동하여 점 Q를 지나는 모습을 나타낸 것이다. A가 Q를 지나는 순간부터 운동 방향과 반대 방향으로 일정한 힘 F 를 받아 점 R에서 속력이 0이 되었다. A가 Q에서 R까지 운동하는 동안, A의 운동 에너지 감소량은 B의 중력 퍼텐셜 에너지 감소량과 같다. A, B의 질량은 각각 m , $2m$ 이고, A가 P에서 R까지 운동하는데 걸린 시간은 t 이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

(단, 중력 가속도는 g 이고, 실의 질량, 마찰과 공기 저항은 무시한다.)

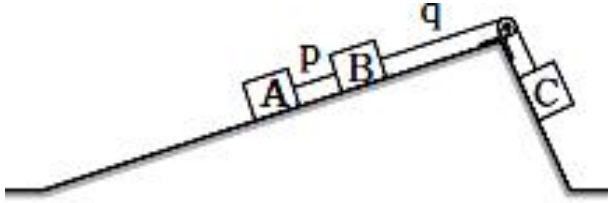


- < 보 기 >
- ㄱ. A가 P에서 Q까지 운동하는 동안, A와 B의 운동 에너지 증가량의 합은 중력이 B에 한 일과 같다.
 ㄴ. F 는 $8mg$ 이다.
 ㄷ. P에서 R까지의 거리는 $\frac{1}{3}gt^2$ 이다.

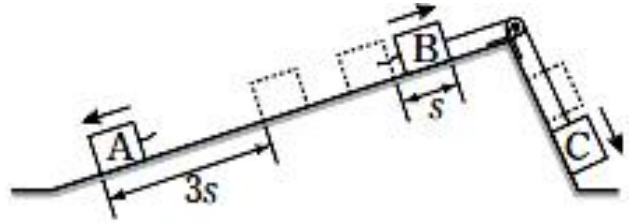
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2017/ 9월 2018대수능모의 19번)

34. 그림 (가)는 물체 A, B, C가 실 p, q로 연결되어 경사면에 정지해 있는 모습을 나타낸 것이다. q가 B를 당기는 힘의 크기는 p가 A를 당기는 힘의 크기의 3배이다. 그림 (나)는 (가)에서 p가 끊어진 후, A, B, C가 등가속도 직선 운동을 하는 모습을 나타낸 것이다. A와 B는 정지 상태에서 출발해 같은 시간 동안 각각 $3s$, s 만큼 서로 반대 방향으로 운동하였고, 이 동안 A의 운동 에너지 증가량은 E_A , C의 역학적 에너지 감소량은 E_C 이다.



(가)



(나)

$\frac{E_C}{E_A}$ 는? (단, 마찰과 공기 저항, 실의 질량은 무시한다.)

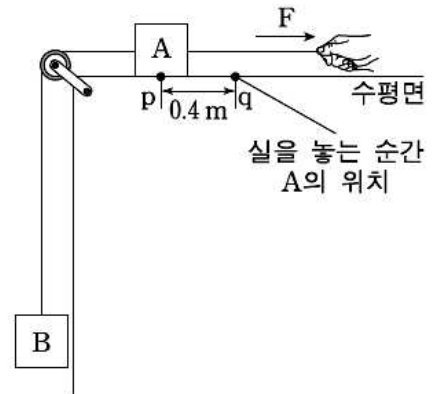
- ① $\frac{2}{9}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{7}{9}$ ⑤ $\frac{8}{9}$

(2017/ 2018년도 수능 16번)

35. 그림과 같이 물체 A에 수평 방향으로 10N 의 힘 F 가 작용하여 물체 A, B가 정지해 있다. 이 상태에서 F 의 크기를 30N 으로 하여 실을 당기다가 놓는다. A의 처음 위치 p와 실을 놓는 순간의 위치 q사이의 거리는 0.4m 이다. A가 p에서 q까지 운동하는 동안 B의 중력 퍼텐셜 에너지 증가량은 B의 운동 에너지 증가량의 2배이다.

A가 p를 다시 지나는 순간, A의 운동 에너지는?

(단, 중력 가속도는 10m/s^2 이고, 실의 질량, 물체의 크기, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.)

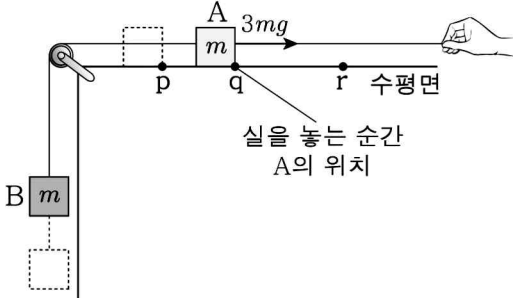


- ① 4 J ② 5 J ③ 6 J ④ 8 J ⑤ 9 J

(2018/ 3학년 3월학평 18번)

36. 그림은 물체 B와 실로 연결되어 점 p에 정지해 있던 물체 A에 크기가 $3mg$ 로 일정한 힘을 가해 A를 점 q까지 이동시킨 모습을 나타낸 것이다. A가 q를 지나는 순간 당기던 실을 놓았더니 점 r에서 A의 속력이 0이 되었다. A, B의 질량은 모두 m 이다. A가 p에서 q까지, q에서 r까지 운동하는 동안 B의 역학적 에너지 증가량은 각각 E_1 , E_2 이다. $\frac{E_2}{E_1}$ 는?

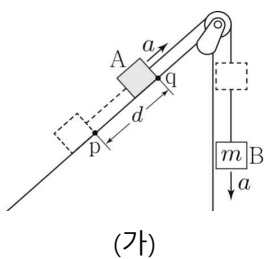
(단, 중력 가속도는 g 이고, 실의 질량, 물체의 크기, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.)



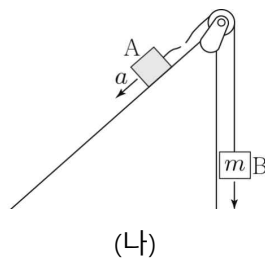
- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ 1 ⑤ 2

(2018/ 3학년 4월학평 20번)

37. 그림 (가)와 같이 물체 A, B를 실로 연결하고 빗면 위의 점 p에 A를 가만히 놓았더니 A, B는 등가속도 운동하여 A가 점 q를 통과한다. B의 질량은 m 이고, p에서 q까지의 거리는 d 이다. A가 p에서 q까지 이동하는 동안 A의 역학적 에너지 증가량은 $\frac{1}{3}mgd$ 이다. 그림 (나)는 (가)의 실이 끊어진 후 A, B가 각각 등가속도 운동하는 것을 나타낸 것이다. A의 가속도의 크기는 (가)와 (나)에서 a 로 같다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
(단, 중력 가속도는 g 이고, A, B의 크기, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.)



(가)



(나)

- < 보 기 >
- ㄱ. (가)에서 A가 q를 통과하는 순간 B의 운동 에너지는 $\frac{1}{3}mgd$ 이다.
- ㄴ. $a = \frac{2}{3}g$ 이다.
- ㄷ. A의 질량은 $\frac{1}{4}m$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2018/ 6월 2019대수능모의 20번)

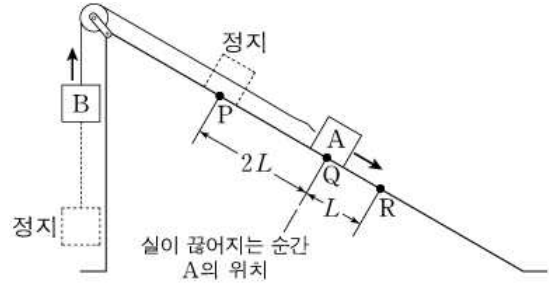
38. 그림과 같이 물체 A, B를 실로 연결하고 빗면의 점 P에 A를 가만히 놓았더니 A, B가 함께 등가속도 운동을 하다가 A가 점 Q를 지나는 순간 실이 끊어졌다. 이후 A는 등가속도 직선 운동을 하여 점 R을 지난다. A가 P에서 Q까지 운동하는 동안, A의 운동 에너지 증가량은 B의 중력 퍼텐셜 에너지 증가량의 $\frac{4}{5}$ 배이고,

A의 운동 에너지는 R에서 Q에서의 $\frac{9}{4}$ 배이다.

A, B의 질량을 각각 m_A , m_B 라 할 때, $\frac{m_A}{m_B}$ 는?

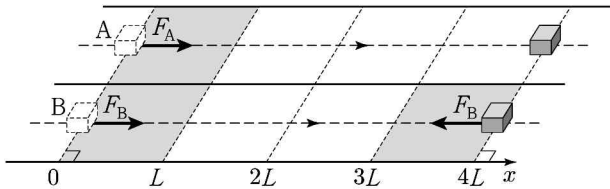
(단, 물체의 크기, 마찰과 공기 저항은 무시한다.)

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7



(2018/ 9월 2018대수능모의 18번)

40. 그림은 $x=0$ 에서 정지해 있던 물체 A, B가 x 축과 나란한 직선 경로를 따라 운동을 한 모습을, 표는 구간에 따라 A, B에 작용한 힘의 크기와 방향을 나타낸 것이다. A, B의 질량은 같고, $x=0$ 에서 $x=4L$ 까지 운동하는데 걸린 시간은 같다. F_A 와 F_B 는 각각 크기가 일정하고, x 축과 나란한 방향이다.



구간	$0 \leq x \leq L$	$L < x < 3L$	$3L \leq x \leq 4L$
A	F_A , 오른쪽	0	0
B	F_B , 오른쪽	0	F_B , 왼쪽

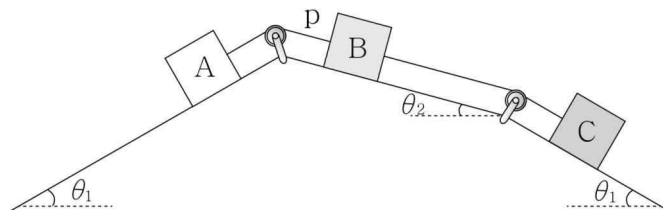
$0 \leq x \leq L$ 에서 A, B가 받은 일을 각각 W_A , W_B 라고 할 때, $\frac{W_A}{W_B}$ 는?

(단, 물체의 크기, 마찰, 공기 저항은 무시한다.)

- ① $\frac{16}{25}$ ② $\frac{25}{36}$ ③ $\frac{36}{49}$ ④ $\frac{49}{64}$ ⑤ $\frac{64}{81}$

(2018/ 3학년 10월학평 20번)

41. 그림은 서로 다른 경사면에 놓인 물체 A, B, C가 실로 연결되어 정지해 있는 모습을 나타낸 것이다. A의 질량은 C의 3배이다. $t=0$ 일 때 A와 B를 연결하는 실 p를 잘랐더니 $t=2$ 초까지 A, B, C는 각각 등가속도 직선 운동하고, $t=2$ 초일 때 운동 에너지는 B가 C의 4배이다. $t=0$ 부터 $t=2$ 초까지 A, B, C의 중력 퍼텐셜 에너지의 감소량은 각각 E_A , E_B , E_C 이다.



$E_A : E_B : E_C$ 는? (단, $\theta_1 > \theta_2$ 이고, 실의 질량, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.)

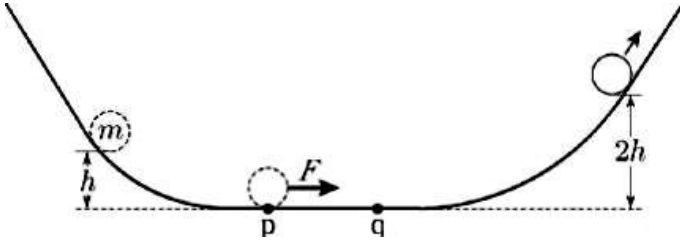
- ① 5:1:2 ② 5:2:1 ③ 5:2:3 ④ 5:3:2 ⑤ 5:3:3

(2018/ 2019학년도 수능 14번)

42. 그림은 높이 h 인 지점에 가만히 놓은 질량 m 인 물체가 마찰이 없는 연직면상의 궤도를 따라 운동하는 모습을 나타낸 것이다. 물체는 궤도의 수평 구간의 점 p에서 점 q까지 운동하는 동안 물체의 운동 방향으로 일정한 크기의 힘 F 를 받는다. 물체의 운동 에너지는 높이 $2h$ 인 지점에서 p에서의 2배이다.

$F=2mg$ 일 때, 물체가 p에서 q까지 운동하는 데 걸린 시간은?

(단, 중력 가속도는 g 이고, 물체의 크기와 공기 저항은 무시한다.)

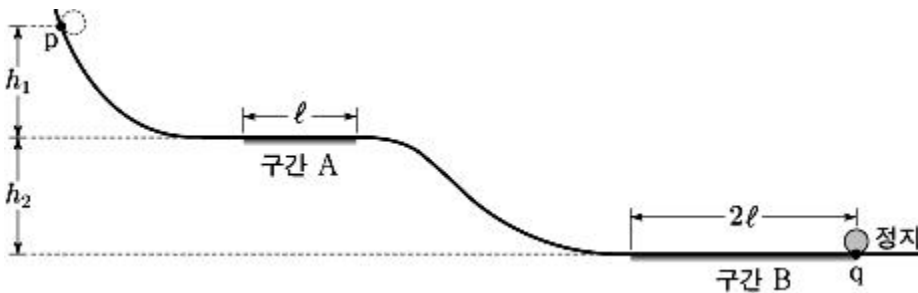


- ① $\sqrt{\frac{h}{5g}}$ ② $\sqrt{\frac{h}{4g}}$ ③ $\sqrt{\frac{h}{3g}}$
 ④ $\sqrt{\frac{h}{2g}}$ ⑤ $\sqrt{\frac{h}{g}}$

(2019/ 6월 2020대수능모의 18번)

45. 그림은 점 p에 가만히 놓은 물체가 궤도를 따라 운동하여 점 q에서 정지한 모습을 나타낸 것이다. 길이가 각각 ℓ , 2ℓ 인 수평 구간 A, B에서는 물체에 같은 크기의 일정한 힘이 운동 방향의 반대 방향으로 작용한다. p와 A의 높이 차는 h_1 , A와 B의 높이 차는 h_2 이다. 물체가 B를 지나는데 걸린 시간은 A를 지나

는데 걸린 시간의 2배이다. $\frac{h_1}{h_2}$ 은? (단, 물체의 크기, 마찰과 공기 저항은 무시한다.)

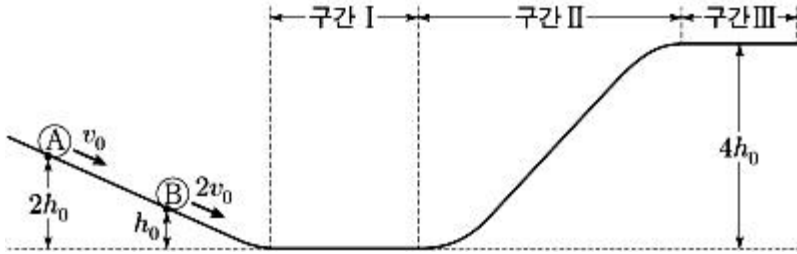


- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

(2019/ 9월 2020대수능모의 17번)

46. 그림과 같이 마찰이 없는 궤도를 따라 운동하는 물체 A, B가 각각 높이 $2h_0$, h_0 인 지점을 v_0 , $2v_0$ 의 속력으로 지난다. h_0 인 지점에서 B의 운동 에너지는 중력 퍼텐셜 에너지의 4배이다. 궤도의 구간 I, II는 각각 수평면, 경사면이고, 구간 III은 높이가 $4h_0$ 인 수평면이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

(단, I에서 중력 퍼텐셜 에너지는 0이고, 물체는 동일 연직면상에서 운동하며, 물체의 크기는 무시한다.)



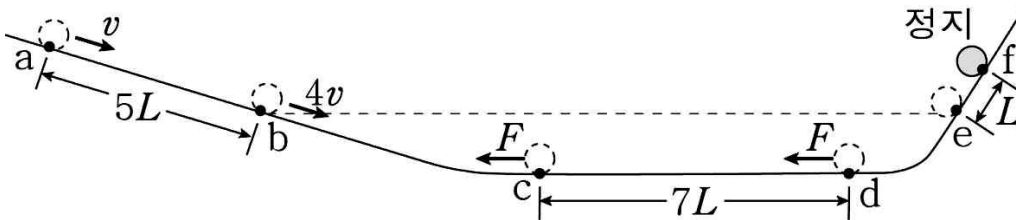
< 보 기 >

- ㄱ. I을 통과하는 데 걸리는 시간은 A가 B의 $\frac{5}{3}$ 배이다.
- ㄴ. II에서 A의 운동 에너지와 중력 퍼텐셜 에너지가 같은 지점의 높이는 h_0 이다.
- ㄷ. III에서 B의 속력은 v_0 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2019/ 3학년 10월학평 19번)

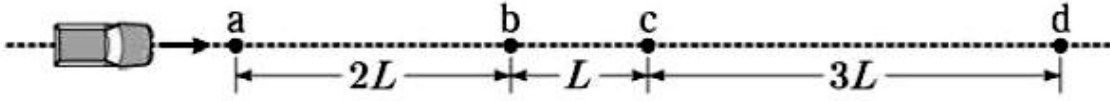
47. 그림과 같이 물체가 마찰이 없는 연직면상의 궤도를 따라 운동한다. 물체는 왼쪽 빗면상의 점 a, b, 수평면상의 점 c, d, 오른쪽 빗면상의 점 e를 지나 점 f에 도달한다. 물체가 a, b를 지나는 순간의 속력은 각각 v , $4v$ 이고, a~b 구간을 통과하는 데 걸리는 시간은 e~f 구간을 통과하는 데 걸리는 시간의 3배이다. 물체는 c~d 구간에서 운동 방향과 반대 방향으로 크기가 F 인 일정한 힘을 받는다. b와 e의 높이는 같다. e~f 구간에서 물체에 작용하는 알짜힘의 크기는? (단, 물체의 크기와 공기 저항은 무시한다.)



- ① $4F$ ② $5F$ ③ $7F$ ④ $9F$ ⑤ $10F$

(2019/ 2020학년도 수능 16번)

48. 그림은 자동차가 등가속도 직선 운동하는 모습을 나타낸 것이다. 점 a, b, c, d 는 운동 경로상에 있고, a 와 b , b 와 c , c 와 d 사이의 거리는 각각 $2L, L, 3L$ 이다. 자동차의 운동 에너지는 c 에서가 b 에서의 $\frac{5}{4}$ 배이다.

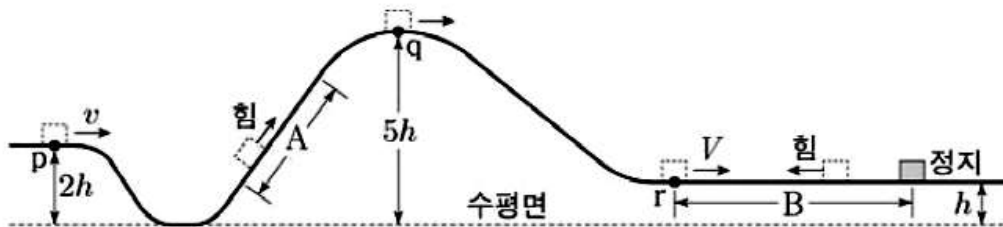


자동차의 속력은 d 에서가 a 에서의 몇 배인가? (단, 자동차의 크기는 무시한다.)

- ① $\sqrt{3}$ 배 ② 2배 ③ $2\sqrt{2}$ 배 ④ 3배 ⑤ $2\sqrt{3}$ 배

(2019/ 2020학년도 수능 17번)

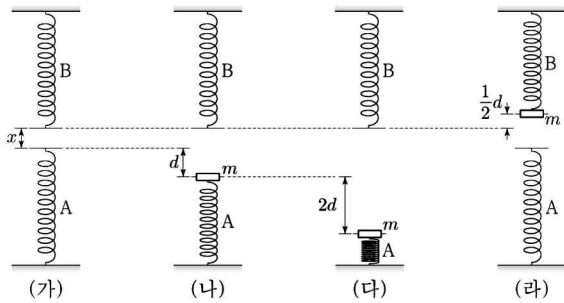
49. 그림과 같이 레일을 따라 운동하는 물체가 점 p, q, r 를 지난다. 물체는 빗면 구간 A 를 지나는 동안 역학적 에너지가 $2E$ 만큼 증가하고, 높이가 h 인 수평 구간 B 에서 역학적 에너지가 $3E$ 만큼 감소하여 정지한다. 물체의 속력은 p 에서 v , B 의 시작점 r 에서 V 이고, 물체의 운동 에너지는 q 에서가 p 에서의 2배이다. V 는? (단, 물체의 크기, 마찰과 공기 저항은 무시한다.)



- ① $\sqrt{2}v$ ② $2v$ ③ $\sqrt{6}v$ ④ $3v$ ⑤ $2\sqrt{3}v$

(2020/ 6월 2021대수능모의 20번)

52. 그림 (가)와 같이 동일한 용수철 A, B가 연직선상에 x 만큼 떨어져 있다. 그림 (나)는 (가)의 A를 d 만큼 압축시키고 질량 m 인 물체를 올려놓았더니 물체가 힘의 평형을 이루며 정지해 있는 모습을, (다)는 (나)의 A를 $2d$ 만큼 더 압축시켰다가 가만히 놓는 순간의 모습을, (라)는 (다)의 물체가 A와 분리된 후 B를 압축시킨 모습을 나타낸 것이다. B가 $\frac{1}{2}d$ 만큼 압축되었을 때 물체의 속력은 0이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 g 이고, 물체의 크기, 용수철의 질량, 공기 저항은 무시한다.)



< 보 기 >

ㄱ. 용수철 상수는 $\frac{mg}{d}$ 이다.

ㄴ. $x = \frac{7}{8}d$ 이다.

ㄷ. 물체가 운동하는 동안 물체의 운동 에너지의 최댓값은 $2mgd$ 이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

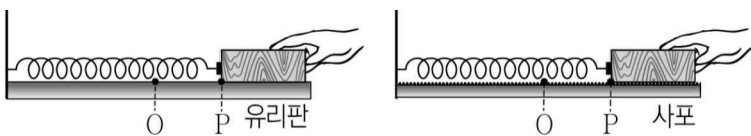
(2020/ 3학년 7월학평 7번)

53. 다음은 용수철 진자의 역학적 에너지 감소에 관한 실험이다.

[실험 과정]

- (가) 그림과 같이 유리판 위에 놓인 나무 도막에 용수철을 연결하고 용수철의 한쪽 끝을 벽에 고정시킨다.
 (나) 나무 도막을 평형점 O에서 점 P까지 당겨 용수철이 늘어나게 한다.
 (다) 나무 도막을 가만히 놓은 후 나무 도막이 여러 번 진동하여 멈출 때까지 걸린 시간 t 를 측정한다.
 (라) (가)에서 유리판만을 사포로 바꾼 후 (나)와 (다)를 반복한다.

[실험 결과]



바닥면의 종류	t
유리판	5 초
사포	2 초

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. (다)에서 나무 도막이 진동하는 동안 마찰에 의해 열이 발생한다.

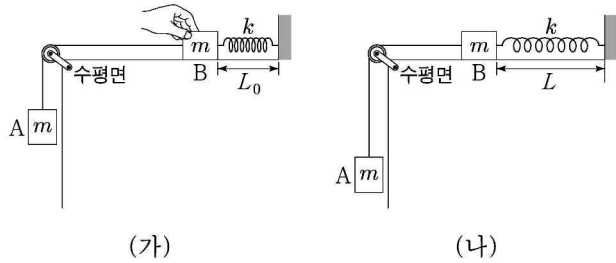
ㄴ. 나무 도막을 놓는 순간부터 나무 도막이 멈출 때까지 나무 도막의 이동 거리는 유리판 위에서의 사포 위에서의보다 크다.

ㄷ. (다)에서 나무 도막이 P에서 O까지 이동하는 동안 용수철에 저장된 탄성 퍼텐셜 에너지는 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2020/ 9월 2021대수능모의 20번)

55. 그림 (가)는 물체 A와 실로 연결된 물체 B를 원래 길이가 L_0 인 용수철과 수평면 위에서 연결하여 잡고 있는 모습을, (나)는 (가)에서 B를 가만히 놓은 후, 용수철의 길이가 L 까지 늘어나 A의 속력이 0인 순간의 모습을 나타낸 것이다. A, B의 질량은 각각 m 이고, 용수철 상수는 k 이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 g 이고, 실과 용수철의 질량 및 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.)

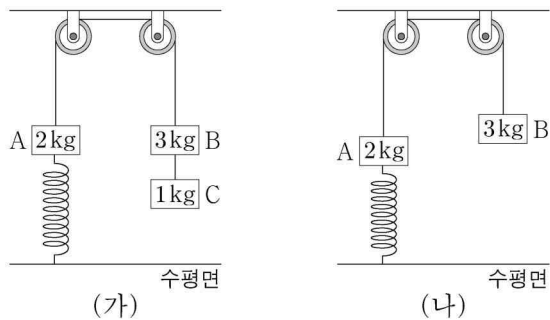


- < 보 기 >
- ㄱ. $L - L_0 = \frac{2mg}{k}$ 이다.
 - ㄴ. 용수철의 길이가 L 일 때, A에 작용하는 알짜힘은 0이다.
 - ㄷ. B의 최대 속력은 $\sqrt{\frac{m}{k}}g$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2020/ 2021학년도 수능 20번)

57. 그림 (가)와 같이 질량이 각각 2kg, 3kg, 1kg인 물체 A, B, C가 용수철 상수가 200N/m인 용수철과 실에 연결되어 정지해 있다. 수평면에 연직으로 연결된 용수철은 원래 길이에서 0.1m만큼 늘어나 있다. 그림 (나)는 (가)의 C에 연결된 실이 끊어진 후, A가 연직선상에서 운동하여 용수철이 원래 길이에서 0.05m만큼 늘어난 순간의 모습을 나타낸 것이다.



(나)에서 A의 운동 에너지는 용수철에 저장된 탄성 퍼텐셜 에너지의 몇 배인가? (단, 중력 가속도는 10m/s^2 이고, 실과 용수철의 질량, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.)

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 1